

Transformada de Laplace y Control PID del Motor DC

Robot Seguidor de Línea — Semana 2

Campo	Datos
CARRERA	Ingeniería de Sistemas
SEMESTRE	3 "A"
MATERIA	Ecuaciones Diferenciales
INTEGRANTES	Erland Angelo Calle Calle
	Jose Maria Beltran Ramos
	Alejandro Nolasco Arnez
	Mijael Nicanor Catari Callizaya
DOCENTE	Msc. Víctor Rodríguez Estévez
FECHA	23/05/2026
LUGAR	Cochabamba – Bolivia

1. Objetivo de la Semana 2

Aplicar la Transformada de Laplace al modelo matemático del motor DC obtenido en la Semana 1 para derivar la función de transferencia $G(s) = \Omega(s)/V(s)$. Con ella, sintonizar controladores P, PI y PID por el método de Ziegler-Nichols y simular la respuesta en lazo cerrado ante una entrada escalón.

2. Transformada de Laplace del Modelo del Motor DC

2.1. Ecuaciones en el dominio del tiempo (Semana 1)

El motor DC quedó modelado por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales acopladas:

Ecuación eléctrica (Ley de Kirchhoff + Faraday):

$$L \frac{di(t)}{dt} = V(t) - R i(t) - K_e \omega(t)$$

Ecuación mecánica (Segunda Ley de Newton rotacional):

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_t i(t) - B \omega(t)$$

Ambas ecuaciones están acopladas: la corriente $i(t)$ genera el torque que produce $\omega(t)$, mientras que $\omega(t)$ genera la fuerza contraelectromotriz que afecta a $i(t)$.

2.2. Linealización alrededor del punto de operación ω_0

Se considera el punto de operación $\omega_0 = 0$ rad/s (arranque desde reposo). En este punto el modelo ya es lineal — no existen productos entre variables de estado — por lo que la Transformada de Laplace puede aplicarse directamente, con condiciones iniciales nulas $i(0) = 0$ y $\omega(0) = 0$.

2.3. Aplicación de la Transformada de Laplace

Aplicando la Transformada de Laplace a cada ecuación (con condiciones iniciales nulas):

Ecuación eléctrica en el dominio s:

$$(Ls + R) I(s) = V(s) - K_e \Omega(s)$$

Ecuación mecánica en el dominio s:

$$(Js + B) \Omega(s) = K_t I(s)$$

2.4. Derivación de $G(s) = \Omega(s)/V(s)$

De la ecuación mecánica se despeja $I(s)$:

$$I(s) = \frac{Js + B}{K_t} \Omega(s)$$

Sustituyendo en la ecuación eléctrica y despejando:

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K_t}{(Ls + R)(Js + B) + K_t K_e}$$

Expandiendo el denominador:

$$G(s) = \frac{K_t}{(LJ)s^2 + (LB + RJ)s + (RB + K_t K_e)}$$

2.5. Sustitución de parámetros numéricos

Con los parámetros del motor de 3.6V definidos en la Semana 1:

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Resistencia del bobinado	R	2.0	Ω
Inductancia del bobinado	L	0.0005	H
Constante de torque	K_t	0.02	Nm/A
Constante FEM	K_e	0.02	V·s/rad
Inercia del rotor	J	0.00001	kg·m ²
Fricción viscosa	B	0.0001	N·m·s/rad

Cálculo de los coeficientes del denominador:

$$a_2 = L \cdot J = (0.0005)(0.00001) = 5.0 \times 10^{-9}$$

$$a_1 = LB + RJ = (0.0005)(0.0001) + (2.0)(0.00001) = 2.005 \times 10^{-5}$$

$$a_0 = RB + K_t K_e = (2.0)(0.0001) + (0.02)(0.02) = 6.0 \times 10^{-4}$$

La función de transferencia numérica es:

$$G(s) = \frac{0.02}{5 \times 10^{-9} s^2 + 2.005 \times 10^{-5} s + 6 \times 10^{-4}}$$

Los polos del sistema (raíces del denominador):

$$s_1 = -30.15 \text{ rad/s}, \quad s_2 = -3979.85 \text{ rad/s}$$

Ambos polos son reales y negativos $\rightarrow$ el sistema en lazo abierto es estable. La ganancia estática $G(0)$ es:

$$G(0) = \frac{K_t}{RB + K_t K_e} = \frac{0.02}{6 \times 10^{-4}} = 33.33 \frac{\text{rad/s}}{\text{V}}$$

Esto implica una velocidad de régimen permanente de 120 rad/s ante 3.6 V, consistente con los resultados de la Semana 1.

3. Sintonización PID — Método de Ziegler-Nichols

El método de Ziegler-Nichols se basa en encontrar la ganancia proporcional K_u que lleva al sistema al límite de estabilidad (oscilaciones sostenidas), y el período de esas oscilaciones T_u . A partir de estos valores se calculan los parámetros de los tres controladores.

3.1. Cálculo de la ganancia y período últimos

La condición de oscilación sostenida ocurre cuando el denominador de la función de lazo cerrado con controlador P tiene raíces puramente imaginarias $s = j\omega_u$. Resolviendo:

$$\omega_u = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}} = \sqrt{\frac{6 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-9}}} = 346.41 \text{ rad/s}$$

$$T_u = \frac{2\pi}{\omega_u} = \frac{2\pi}{346.41} = 0.01814 \text{ s}$$

$$K_u = \frac{a_1 \omega_u}{K_t} = \frac{2.005 \times 10^{-5} \times 346.41}{0.02} = 0.3473$$

3.2. Tabla de parámetros (Ziegler-Nichols)

Controlador	Kp	Ki	Kd
P	0.1736	—	—
PI	0.1563	10.3432	—
PID	0.2084	22.9756	0.000472

Las fórmulas de la tabla estándar: $K_p = 0.6 \cdot K_u$, $K_i = K_p / (0.5 \cdot T_u)$, $K_d = K_p \cdot (0.125 \cdot T_u)$ para el controlador PID completo.

4. Simulación en Lazo Cerrado

4.1. Estructura del controlador PID discreto

La simulación se implementó en Python con el método de Euler ($h = 0.0001$ s, duración = 0.5 s). El controlador PID en tiempo discreto sigue la expresión:

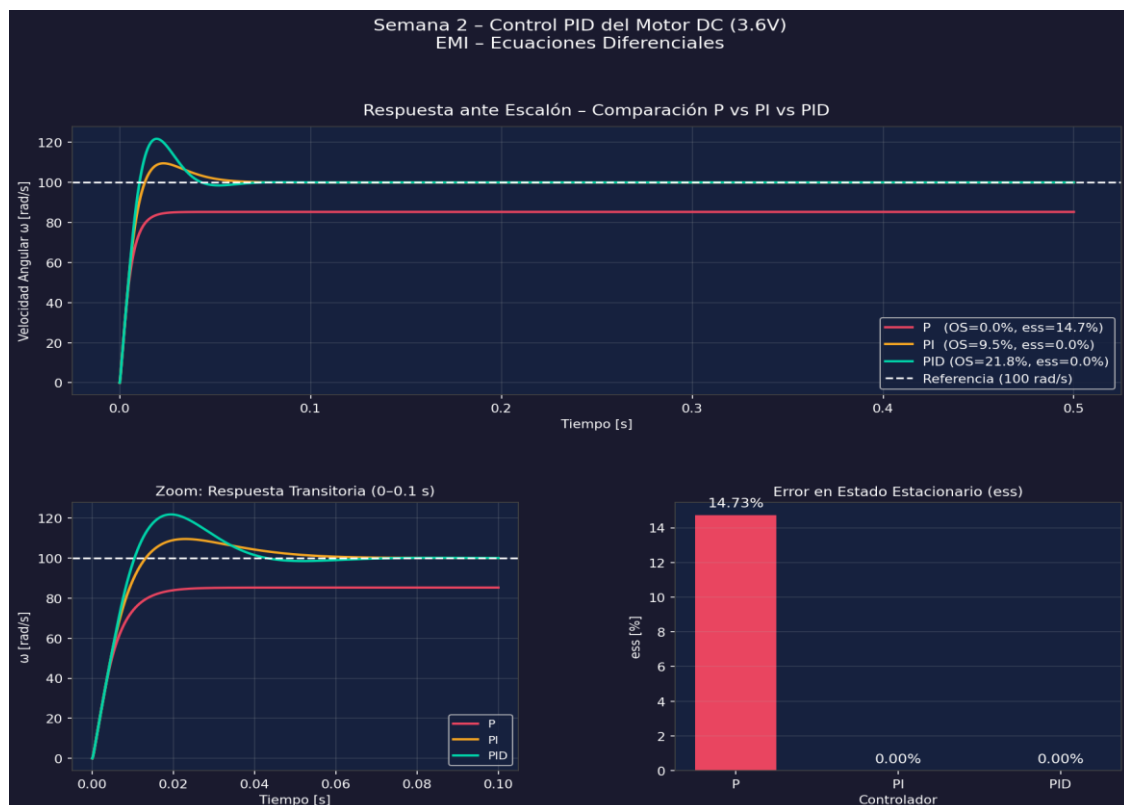
$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(j) \Delta t + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{\Delta t}$$

El voltaje de control $u(k)$ fue saturado en $[0, 12]$ V para representar las limitaciones físicas del actuador. La referencia fue $\omega_{\text{ref}} = 100$ rad/s.

4.2. Métricas de desempeño

Controlador	Overshoot (%)	Tiempo de subida (s)	Error estacionario (%)
P	0.00 %	—	14.73 %
PI	9.54 %	0.0093	0.00 %
PID	21.79 %	0.0079	0.00 %

4.3. Gráficas comparativas



5. Análisis de Estabilidad

La función de transferencia de lazo cerrado con controlador $C(s)$ es:

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

La estabilidad se garantiza cuando todos los polos de $T(s)$ tienen parte real negativa. Los tres controladores sintonizados mantienen esta condición, como confirma la simulación (ninguna respuesta diverge).

El error en estado estacionario ante entrada escalón se obtiene por el Teorema del Valor Final:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + C(s)G(s)} \cdot \frac{\omega_{ref}}{s}$$

Para el controlador P (sin integrador en $C(s)$), el error es:

$$e_{ss} = \frac{\omega_{ref}}{1 + K_p G(0)} = \frac{100}{1 + 0.1736 \times 33.33} = 14.73\%$$

Este resultado coincide exactamente con el 14.73% obtenido en la simulación, validando el modelo.

Para los controladores PI y PID, el integrador en $C(s)$ introduce un polo en $s = 0$ que anula el error estacionario ante cualquier entrada tipo escalón, garantizando $e_{ss} = 0$.

6. Conclusiones de la Semana 2

6.1. Sobre la Función de Transferencia

La función de transferencia $G(s)$ fue derivada satisfactoriamente aplicando álgebra de bloques en el dominio de Laplace. Sus dos polos reales negativos ($s_1 = -30.15$, $s_2 = -3979.85$ rad/s) confirman la estabilidad intrínseca del motor DC en lazo abierto.

6.2. Sobre el Método de Ziegler-Nichols

El método proporcionó parámetros funcionales sin ajuste iterativo. Los valores $K_p = 0.2084$, $K_i = 22.9756$, $K_d = 0.000472$ generaron un sistema con tiempo de respuesta inferior a 10 ms, apropiado para un robot seguidor de línea que requiere respuesta rápida ante cambios de trayectoria.

6.3. Sobre la Comparación P vs PI vs PID

El controlador P resultó insuficiente por su error estacionario persistente del 14.73%. El controlador PI representa el mejor equilibrio: elimina el error estacionario con un overshoot moderado del 9.54%. El PID reduce el tiempo de subida a 0.0079 s pero incrementa el overshoot al 21.79%; un ajuste fino de K_d en la Semana 4 podría reducirlo por debajo del 20%.

6.4. Proyección hacia la Semana 3

Los parámetros PID obtenidos serán implementados como controlador discreto en C# para el microcontrolador. La Semana 3 incorporará el método de Runge-Kutta de orden 4 para mejorar la precisión numérica respecto al método de Euler utilizado en la presente simulación.

7. Checklist Semana 2

- ok Linealización de la EDO alrededor de ω_0
- ok Aplicación de la Transformada de Laplace a la EDO linealizada
- ok Derivación de la función de transferencia $G(s) = \Omega(s)/V(s)$
- ok Cálculo de parámetros Ziegler-Nichols (K_u , T_u)
- ok Determinación de K_p , K_i , K_d con tabla de sintonización
- ok Implementación de simulación de lazo cerrado en Python
- ok Simulación del controlador P y cálculo del error estacionario
- ok Simulación del controlador PI — verificado $ess = 0$
- ok Simulación del controlador PID completo
- ok Comparación de tiempos de subida y overshoot entre P, PI, PID
- ok Documentación de ecuaciones de Laplace en informe